Tuần 06 — Khái quát dữ liệu (2/7)

Phân phối xác suất và biến ngẫu nhiên rời rạc

Hoàng Thị Điệp, Nghiêm Nguyễn Việt Dũng, Lê Thị Hường

Khoa Công nghệ Thông tin (VNU-UET-FIT)

Nguồn và học liệu tham khảo

- STAT20, *Probability Distributions* và *Random Variables*.
- Sheldon Ross, *A First Course in Probability*.
- Jay Devore, *Probability and Statistics for Engineering and the Sciences*.

Nội dung chính

1. Phân phối xác suất, tần suất thực nghiệm và mô phỏng.
2. Biến ngẫu nhiên và biến ngẫu nhiên rời rạc.
3. Phân phối xác suất và hàm khối xác suất (PMF).
4. Hàm phân phối tích lũy (CDF).
5. Phân phối đều rời rạc, Bernoulli, nhị thức, siêu bội và Poisson.
6. Lựa chọn mô hình và bài tập tổng hợp.

Mục tiêu học tập của Tuần 06

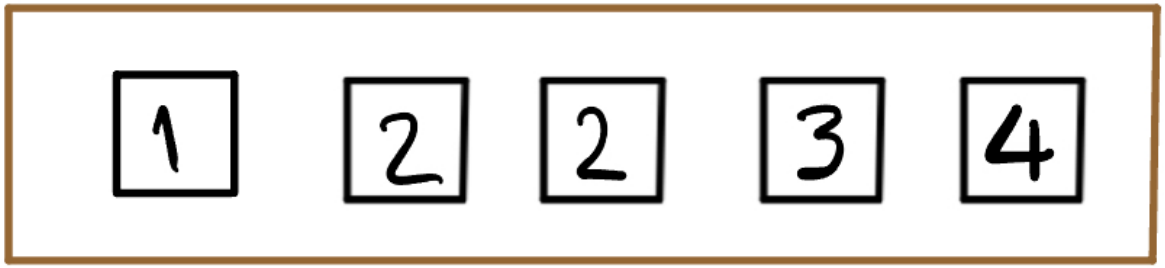
- Phân biệt xác suất lý thuyết với tần suất thực nghiệm.
- Mô tả biến ngẫu nhiên rời rạc bằng hàm khối xác suất và hàm phân phối tích lũy.
- Nhận diện các phân phối rời rạc và điều kiện áp dụng.
- Tính xác suất bằng công thức; kiểm tra và mô phỏng bằng Python.

Phần 1

Phân phối xác suất và tần suất thực nghiệm

Ví dụ 1

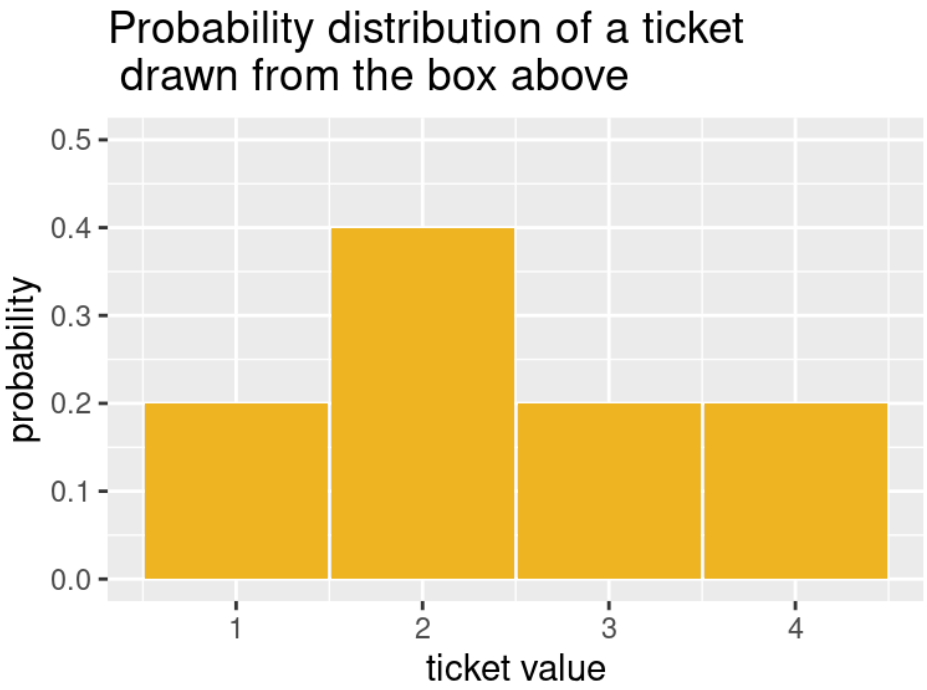
Một hộp có năm lá thăm ghi $1, 2, 2, 3, 4$. Rút ngẫu nhiên một lá; mỗi lá có xác suất được chọn bằng $1/5$. Gọi X là số trên lá được rút.



x	1	2	3	4
$p_X(x)$	$1/5$	$2/5$	$1/5$	$1/5$

Có hai lá ghi số 2, nên $P(X = 2) = 2/5$.

Ví dụ 1 — Biểu đồ phân phối



Với mỗi giá trị nguyên x cách nhau 1 đơn vị, vẽ một cột rộng 1 và cao $p_X(x)$. Diện tích mỗi cột bằng $P(X = x)$; tổng diện tích các cột bằng 1.

Đây là biểu đồ **lý thuyết**, không cần thu thập mẫu.

Tần suất thực nghiệm

Định nghĩa (Tần suất tương đối)

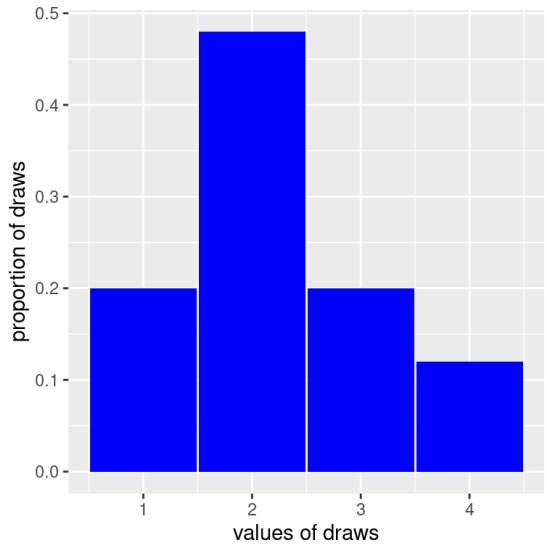
Trong m lần lặp lại phép thử, nếu giá trị x xuất hiện n_x lần thì tần suất tương đối của x là

$$\hat{p}_m(x) = \frac{n_x}{m}.$$

Biểu đồ tần suất thực nghiệm biểu diễn các tần suất này. Với cột rộng 1, chiều cao và diện tích mỗi cột đều bằng $\hat{p}_m(x)$.

Ví dụ 1 — Tần suất thực nghiệm

Rút có hoàn lại 50 lần từ hộp trên. Một kết quả mô phỏng thu được là:



Giá trị	1	2	3	4
Số lần	10	24	10	6
Tần suất	0.20	0.48	0.20	0.12

Tần suất của số 2 là 0.48, khác xác suất lý thuyết 0.40.

Ví dụ 1 — Mô phỏng bằng Python

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
rng = np.random.default_rng(214)
hop = [1, 2, 2, 3, 4]
mau = rng.choice(hop, size=5000, replace=True)
x = np.arange(1, 5)
for m in [50, 500, 5000]:
    tan_suat = [(mau[:m] == k).mean() for k in x]
    print(m, np.round(tan_suat, 3))
```

Trong NumPy, **replace=True** mô phỏng rút có hoàn lại. Hai trong năm lá thăm ghi số 2 nên xác suất rút được số 2 là $2/5$. Tần suất được tính bằng trung bình của các giá trị đúng/sai. Giá trị khởi tạo cố định giúp tái tạo cùng kết quả mô phỏng trong cùng môi trường.

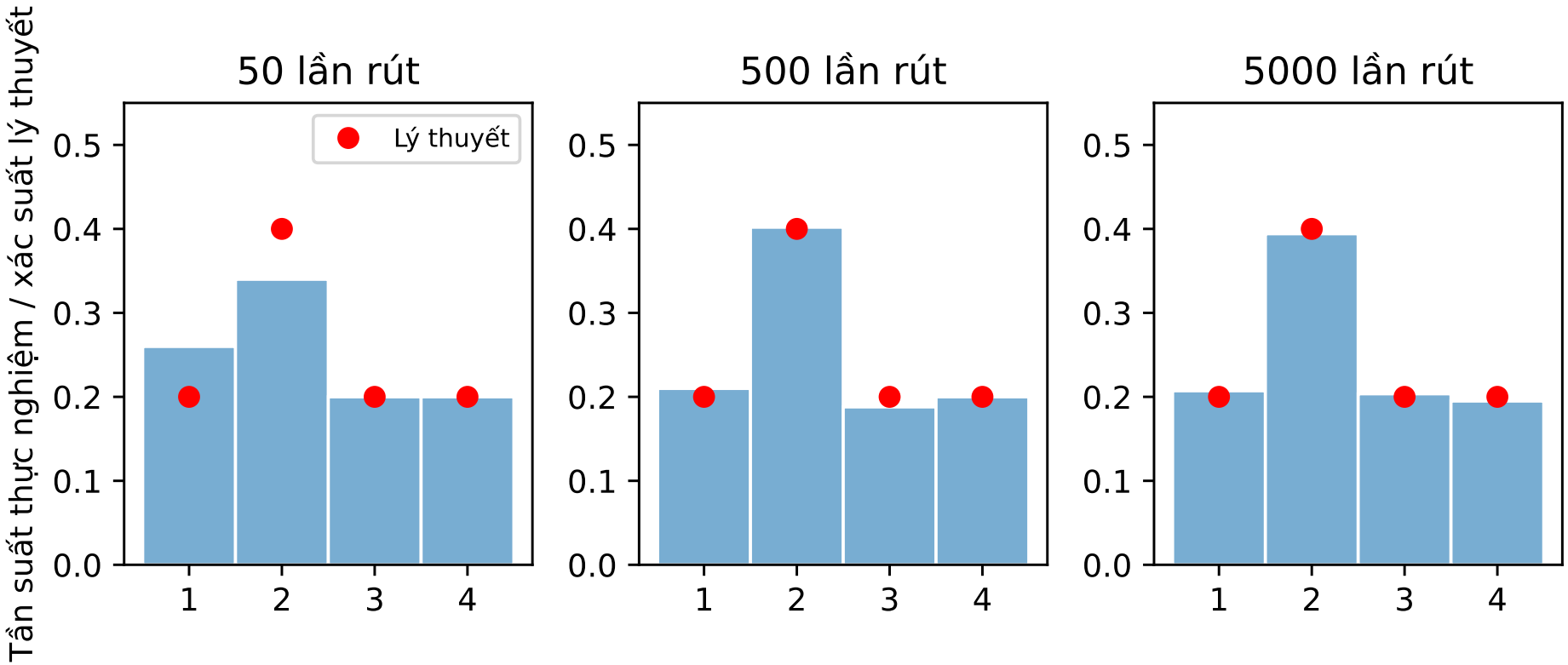
Ví dụ 1 — Ảnh hưởng của cỡ mẫu

```
50 [0.26 0.34 0.2  0.2 ]
500 [0.21  0.402 0.188 0.2  ]
5000 [0.207 0.394 0.204 0.195]
```

Các giá trị được in theo thứ tự $1, 2, 3, 4$; xác suất lý thuyết tương ứng là $(0.2, 0.4, 0.2, 0.2)$.

Khi số lần rút tăng, tần suất thường gần xác suất lý thuyết hơn. Tuy nhiên, sai lệch không nhất thiết giảm sau mỗi lần tăng cỡ mẫu.

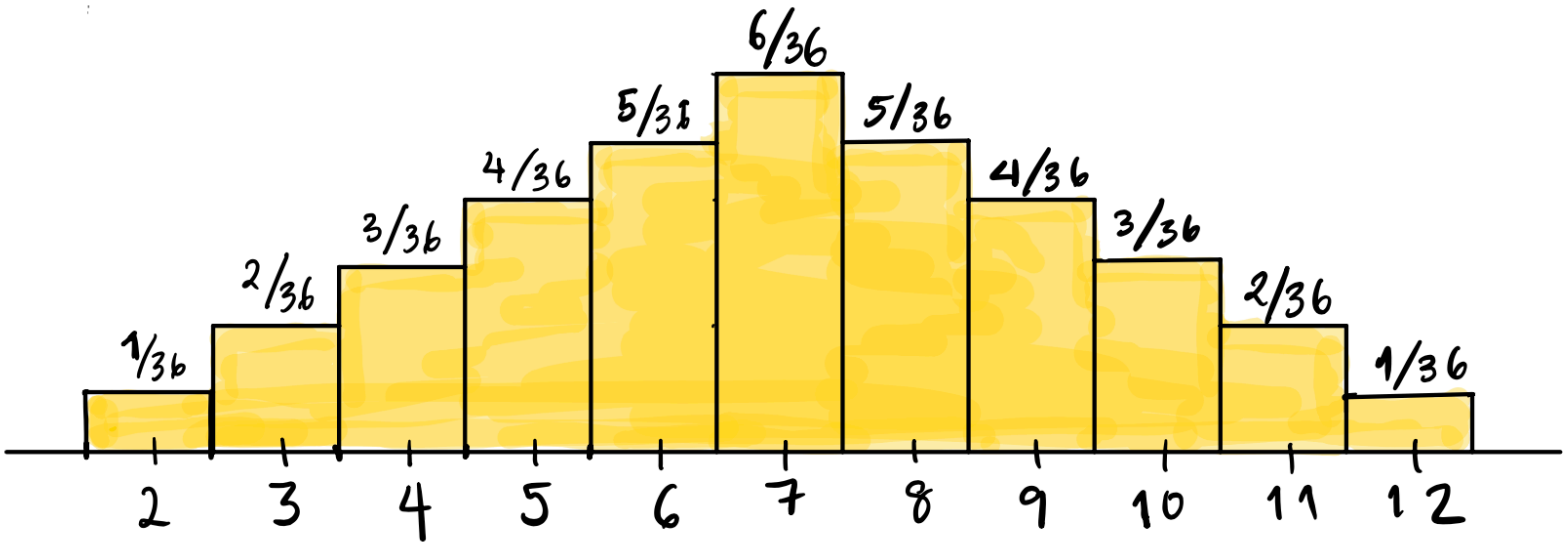
Ví dụ 1 — So sánh với xác suất lý thuyết



Cột xanh: tần suất mô phỏng; điểm đỏ: xác suất lý thuyết. Cả ba hình dùng cùng thang đo.

Ví dụ 2

Gieo độc lập hai xúc xắc cân đối, mỗi xúc xắc có sáu mặt từ 1 đến 6. Gọi X là tổng số chấm.



36 cặp kết quả đồng khả năng, nhưng các giá trị của tổng không đồng khả năng:

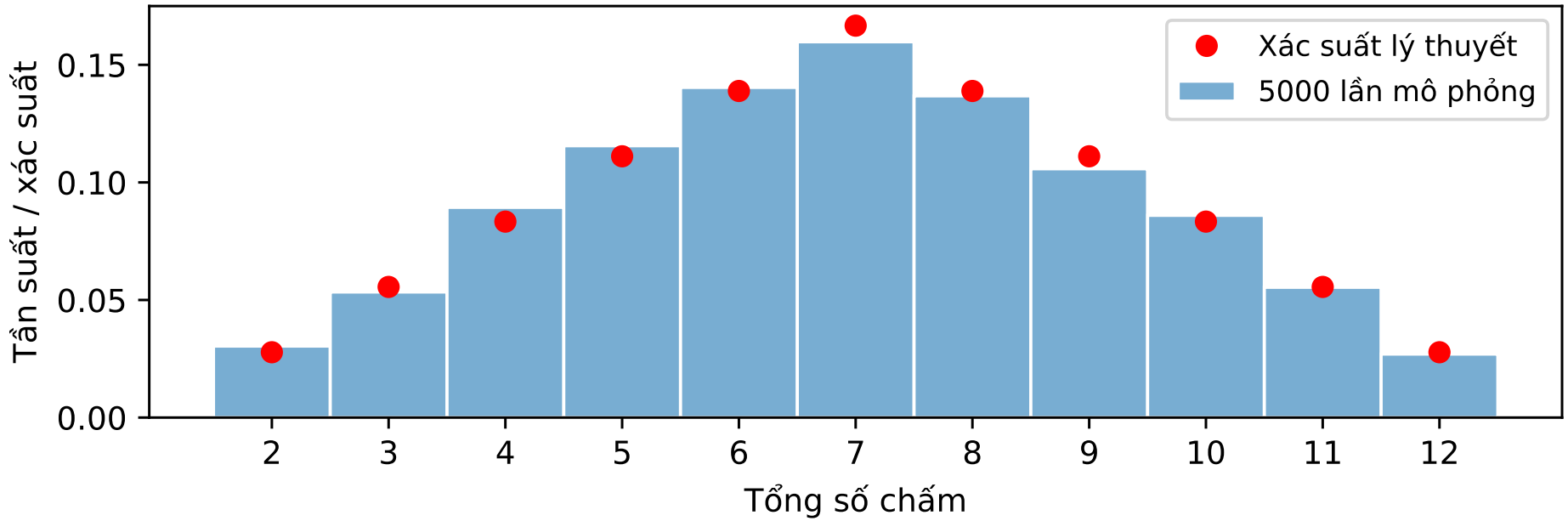
$$P(X = 2) = \frac{1}{36}, \qquad P(X = 7) = \frac{6}{36}.$$

Ví dụ 2 — Mô phỏng bằng Python

```
rng = np.random.default_rng(214)
tong = rng.integers(1, 7, size=(5000, 2)).sum(axis=1)
x_dice = np.arange(2, 13)
p_dice = np.array([1,2,3,4,5,6,5,4,3,2,1]) / 36
f_dice = [(tong == k).mean() for k in x_dice]
print(round((tong == 7).mean(), 4))
```

Mỗi hàng của mảng lưu kết quả một lần gieo hai xúc xắc. **sum(axis=1)** cộng hai số trong từng hàng; **integers(1, 7)** sinh số nguyên từ 1 đến 6.

Ví dụ 2 — Kết quả mô phỏng




```
Tần suất tổng 7: 0.1598
Xác suất tổng 7: 0.1667
```

Phần 2

Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất

Biến ngẫu nhiên

Định nghĩa (Biến ngẫu nhiên)

Biến ngẫu nhiên là một hàm $X : \Omega \to \mathbb{R}$ gán các số thực cho các kết quả từ một phép thử ngẫu nhiên có không gian mẫu Ω.

Ví dụ 3

Tung một đồng xu cân đối ba lần độc lập. Ký hiệu H là ngửa, T là sấp; mỗi kết quả là một dãy có thứ tự gồm ba ký tự.

Gọi X là số lần xuất hiện mặt ngửa. Khi đó

$$X(\mathrm{HHT}) = 2, \qquad X(\mathrm{TTT}) = 0,$$

và

$$\{X = 2\} = \{\mathrm{HHT}, \mathrm{HTH}, \mathrm{THH}\}.$$

Một giá trị của X có thể ứng với nhiều kết quả của phép thử.

Rời rạc và liên tục

- Biến ngẫu nhiên rời rạc nhận một tập hữu hạn hoặc đếm được các giá trị.

Ví dụ: số yêu cầu đến máy chủ trong một phút; số khách đến ATM trong một giờ.

- Biến ngẫu nhiên liên tục có thể nhận các giá trị trên một khoảng liên tục của trục số.

Ví dụ: thời gian phản hồi của một dịch vụ; chiều cao của một người, lượng mưa tại một địa điểm trong ngày.

Tuần này tập trung vào biến ngẫu nhiên rời rạc; biến ngẫu nhiên liên tục được học ở Tuần 07.

Phân phối xác suất và hàm khối xác suất

Định nghĩa (Phân phối xác suất)

Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc X cho biết **các giá trị** X **có thể nhận và xác suất tương ứng** với mỗi giá trị.

Định nghĩa (Hàm khối xác suất)

Hàm khối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc X cho biết xác suất để X nhận đúng giá trị x:

$$p_X(x) = P(X = x).$$

Tính chất của hàm khối xác suất

- Mỗi xác suất nằm trong khoảng từ 0 đến 1: $0 \leq p_X(x) \leq 1$.
- Tổng xác suất của tất cả các giá trị có thể nhận bằng 1:

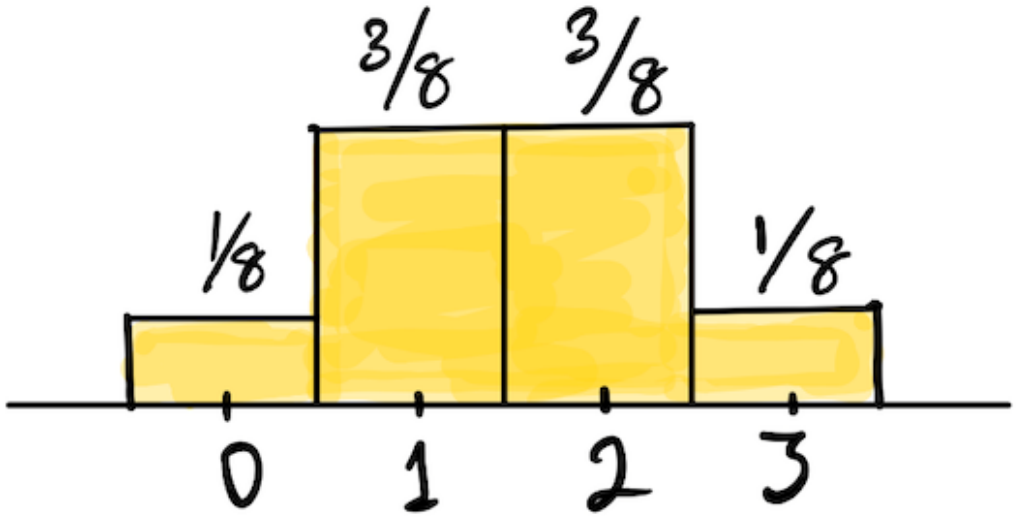
$$\sum_{x \in S} p_X(x) = 1,$$

  trong đó S là tập các giá trị có thể nhận của X.
- Muốn tính xác suất của một biến cố, cộng xác suất của các giá trị thỏa mãn biến cố đó. Chẳng hạn, nếu X nhận các giá trị $0, 1, 2, 3$ thì

$$P(X \geq 2) = p_X(2) + p_X(3).$$

Ví dụ 4

Tung đồng xu cân đối ba lần độc lập. Gọi X là số mặt ngửa. Tám dãy kết quả có thứ tự đồng khả năng; H ký hiệu mặt ngửa, T ký hiệu mặt sấp.



x	0	1	2	3
$p_X(x)$	$1/8$	$3/8$	$3/8$	$1/8$

Ví dụ 5

Một đồng xu cân đối được tung ba lần độc lập. Ký hiệu H là mặt ngửa, T là mặt sấp; ghi kết quả theo thứ tự các lần tung.

Đặt X bằng số lần xuất hiện mặt ngửa trừ số lần xuất hiện mặt sấp.

1. Liệt kê các giá trị mà X có thể nhận.
2. Với mỗi giá trị, liệt kê các kết quả của phép thử tương ứng.
3. Tính xác suất của từng giá trị. X có thể bằng 0 không?

Ví dụ 5 — Lời giải

Tám chuỗi kết quả đồng khả năng, mỗi chuỗi có xác suất $1/8$.

x	Các kết quả tương ứng	$P(X = x)$
-3	TTT	$1/8$
-1	HTT, THT, TTH	$3/8$
1	HHT, HTH, THH	$3/8$
3	HHH	$1/8$

Nếu N là số lần ngửa thì $X = N - (3 - N) = 2N - 3$.

Vì N nguyên, X chỉ nhận các giá trị lẻ; $P(X = 0) = 0$.

Phần 3

Hàm phân phối tích lũy

Hàm phân phối tích lũy

Định nghĩa (Hàm phân phối tích lũy)

Hàm phân phối tích lũy của biến ngẫu nhiên X cho biết xác suất để X **nhỏ hơn hoặc bằng** một giá trị x:

$$F_X(x) = P(X \leq x).$$

Hàm được xác định với mọi số thực x.

Với biến ngẫu nhiên rời rạc, tính $F_X(x)$ bằng cách cộng xác suất của tất cả các giá trị không vượt quá x, **kể cả** x.

Tính chất của hàm phân phối tích lũy

Định lý (Tính chất của hàm phân phối tích lũy)

- *Giá trị của $F_X(x)$ nằm từ 0 đến 1 và không giảm khi x tăng.*
- *Khi x rất nhỏ, $F_X(x)$ tiến về 0; khi x rất lớn, $F_X(x)$ tiến về 1.*
- *Với $a < b$, xác suất trong khoảng được tính bằng*

$$P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a).$$

Với biến ngẫu nhiên rời rạc, độ nhảy tại x bằng $P(X = x)$. Giá trị của hàm tại điểm nhảy lấy ở đầu trên của bước nhảy: đây là tính **liên tục bên phải**.

Ví dụ 6

Hai sản phẩm được kiểm tra độc lập; mỗi sản phẩm đạt chuẩn với xác suất 0.8. Đặt X bằng số sản phẩm đạt chuẩn. Khi đó bảng phân phối xác suất của X là

x	0	1	2
$p_X(x)$	0.04	0.32	0.64

Chẳng hạn,

$$P(X = 1) = 2(0.8)(0.2) = 0.32.$$

Ví dụ 6 — Hàm phân phối tích lũy

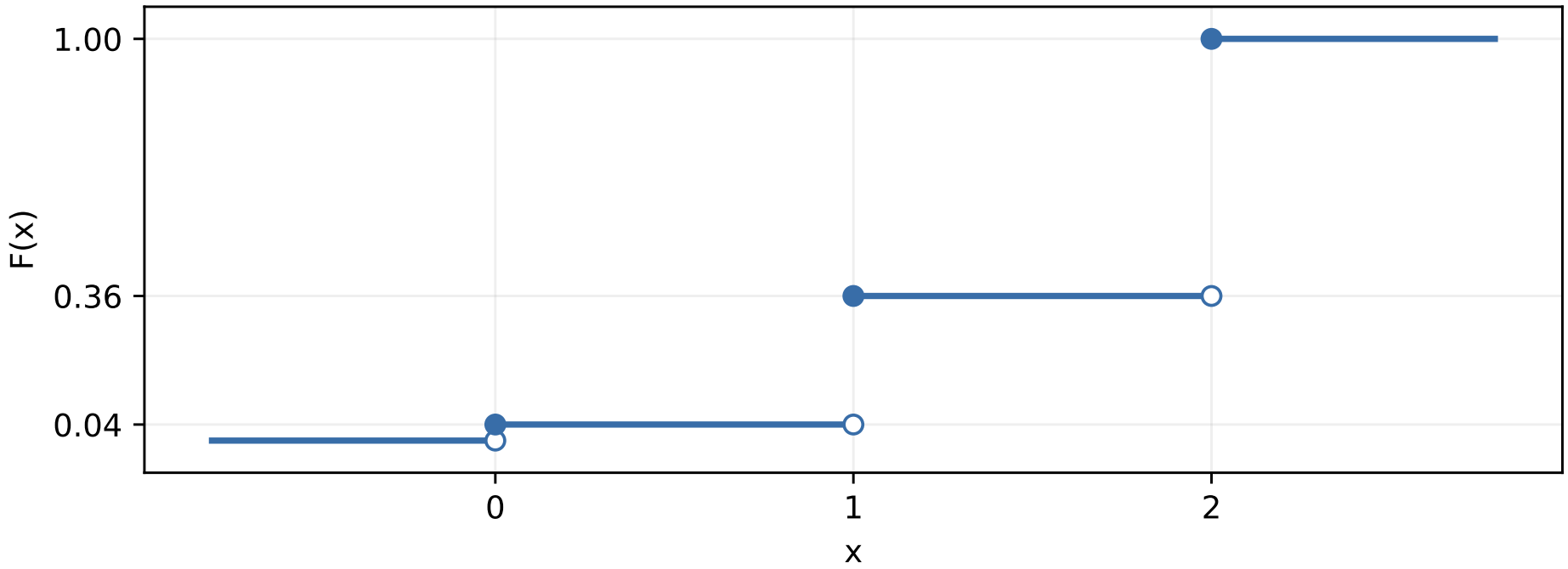
Với phân phối $p_X(0) = 0.04$, $p_X(1) = 0.32$, $p_X(2) = 0.64$,

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 0.04, & 0 \le x < 1, \\ 0.36, & 1 \le x < 2, \\ 1, & x \ge 2. \end{cases}$$

Do đó

$$P(0 < X \le 2) = F_X(2) - F_X(0) = 1 - 0.04 = 0.96.$$

Ví dụ 6 — Đồ thị hàm phân phối tích lũy



Chấm đặc là giá trị của hàm tại điểm nhảy; vòng tròn rỗng là giới hạn bên trái. Độ nhảy tại 1 là $0.36 - 0.04 = 0.32$.

Ví dụ 7

Hai sản phẩm được kiểm tra độc lập, mỗi sản phẩm đạt chuẩn với xác suất 0.8. Gọi X là số sản phẩm đạt chuẩn; hàm khối xác suất tại $0, 1, 2$ lần lượt là $0.04, 0.32, 0.64$.

Tính $P(X < 2)$ và $P(X = 1)$ chỉ bằng các giá trị của F_X.

Ví dụ 7 — Lời giải

Vì X nhận giá trị nguyên,

$$P(X < 2) = P(X \leq 1) = F_X(1) = 0.36.$$

Vì X chỉ nhận các giá trị $0, 1, 2$, xác suất tại 1 bằng độ nhảy của hàm phân phối tích lũy:

$$P(X = 1) = F_X(1) - F_X(0) = 0.36 - 0.04 = 0.32.$$

Ví dụ 8

Một doanh nghiệp có sáu đường dây điện thoại. Tại thời điểm quan sát, số đường đang được sử dụng là biến ngẫu nhiên X, có phân phối:

x	0	1	2	3	4	5	6
$p_X(x)$	0.10	0.15	0.20	0.25	0.20	0.06	0.04

1. Tính xác suất nhiều nhất ba đường đang được sử dụng.
2. Tính xác suất ít hơn ba đường đang được sử dụng.
3. Tính xác suất có từ hai đến bốn đường chưa được sử dụng, kể cả hai đầu mút.
4. Lập hàm phân phối tích lũy F_X.

Ví dụ 8 — Lời giải

$$P(X \le 3) = 0.10 + 0.15 + 0.20 + 0.25 = 0.70.$$

$$P(X < 3) = 0.10 + 0.15 + 0.20 = 0.45.$$

Số đường chưa dùng là $Y = 6 - X$. Do đó

$$2 \le Y \le 4 \quad \Longleftrightarrow \quad 2 \le X \le 4,$$

$$P(2 \le Y \le 4) = 0.20 + 0.25 + 0.20 = 0.65.$$

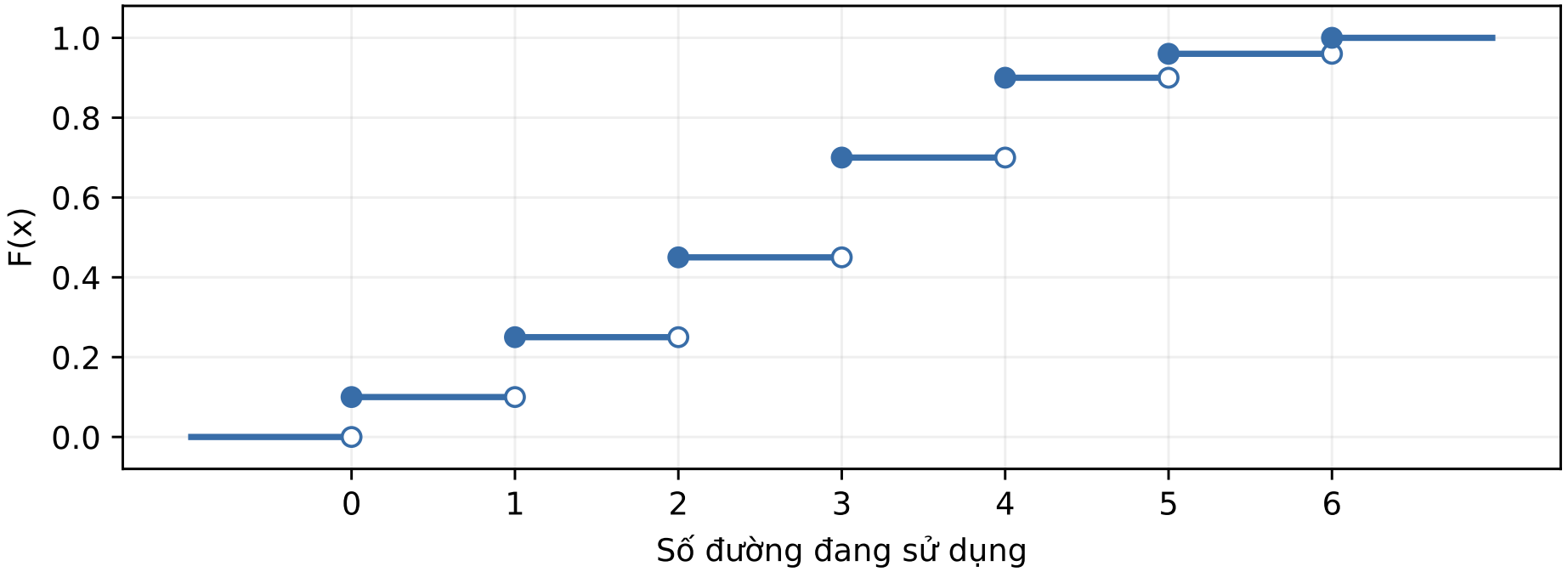
"Nhiều nhất ba" gồm $X = 3$; "ít hơn ba" không gồm giá trị đó.

Ví dụ 8 — Lời giải

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 0.10, & 0 \le x < 1, \\ 0.25, & 1 \le x < 2, \\ 0.45, & 2 \le x < 3, \\ 0.70, & 3 \le x < 4, \\ 0.90, & 4 \le x < 5, \\ 0.96, & 5 \le x < 6, \\ 1, & x \ge 6. \end{cases}$$

Độ nhảy tại $x = k$ bằng $P(X = k)$; hàm liên tục bên phải.

Ví dụ 8 — Đồ thị hàm phân phối tích lũy



$F_X(2) = 0.45$, $F_X(3) = 0.70$: độ nhảy tại 3 bằng 0.25.

Phần 4

Các phân phối rời rạc thông dụng

Phân phối đều rời rạc

Định nghĩa (Phân phối đều rời rạc)

Biến ngẫu nhiên X có phân phối đều rời rạc trên $1, 2, \ldots, m$ nếu **mỗi giá trị có cùng xác suất**:

$$P(X = k) = \frac{1}{m}, \qquad k = 1, 2, \ldots, m.$$

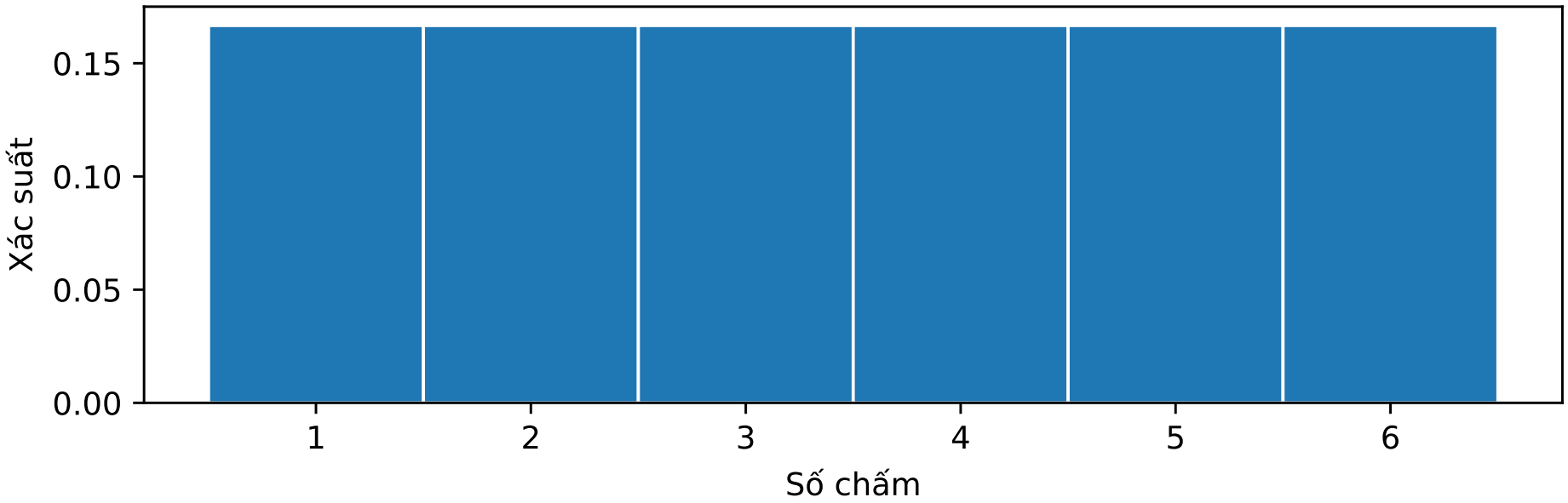
Tham số m là số giá trị có thể nhận.

Tổng quát, m giá trị phân biệt bất kỳ cũng có phân phối đều rời rạc nếu mỗi giá trị có xác suất $1/m$.

Biến cố gồm r trong số m giá trị có xác suất r/m.

Ví dụ 9

Gieo một xúc xắc cân đối có các mặt $1, \dots, 6$. Gọi X là số chấm. Khi đó $p_X(k) = 1/6$ với $k = 1, \dots, 6$.



$$P(X \geq 5) = P(X = 5) + P(X = 6) = \frac{1}{3}.$$

Phân phối Bernoulli

Định nghĩa (Phân phối Bernoulli)

Một phép thử có hai loại kết quả: gọi kết quả đang quan tâm là **thành công**, kết quả còn lại là **thất bại**.
Đặt $X = 1$ khi thành công, $X = 0$ khi thất bại. Nếu xác suất thành công là p thì X có phân phối Bernoulli:

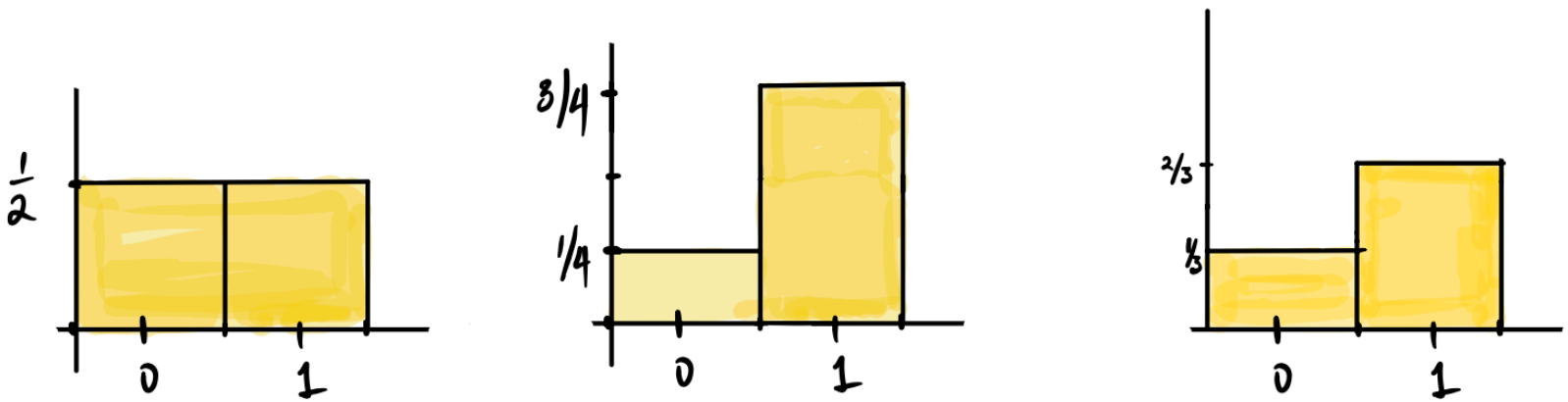
$$X \sim \text{Bernoulli}(p), \qquad 0 \leq p \leq 1,$$

$$P(X = 1) = p, \qquad P(X = 0) = 1 - p.$$

"Thành công" là tên quy ước: có thể là phát hiện một linh kiện bị lỗi.

Ví dụ 10

Tung một đồng xu một lần. Gọi $X = 1$ nếu ra ngửa, $X = 0$ nếu ra sấp; xác suất ngửa là p.



Ba biểu đồ lần lượt minh họa $p = 1/2$, $3/4$ và $2/3$. Trong mỗi trường hợp, tổng xác suất của hai kết quả bằng 1.

Ví dụ 11

Chọn ngẫu nhiên một số nguyên trong tập $\{1, 2, \ldots, 1000\}$, mỗi số có cùng xác suất được chọn. Gọi N là số được chọn.

1. Tính xác suất N chia hết cho 3, chia hết cho 5, và chia hết cho 15.
2. Đặt $Y = 1$ nếu N chia hết cho 3 và $Y = 0$ nếu không. Xác định phân phối của Y.

Ví dụ 11 — Lời giải

Trong 1000 số có 333 bội của 3, 200 bội của 5 và 66 bội của 15.

Gọi A là biến cố N chia hết cho 3, B là biến cố N chia hết cho 5 và C là biến cố N chia hết cho 15:

$$P(A) = 0.333, \qquad P(B) = 0.200, \qquad P(C) = 0.066.$$

$$Y \sim \text{Bernoulli}(0.333).$$

N đều trên 1000 giá trị nhưng Y không đều trên $\{0, 1\}$.

Phân phối nhị thức

Định nghĩa (Phân phối nhị thức)

Thực hiện n phép thử độc lập, mỗi phép thử có hai loại kết quả và cùng xác suất thành công p.
Số lần thành công X có phân phối nhị thức, ký hiệu

$$X \sim \text{Binomial}(n, p).$$

Hai tham số là số lần thử n và xác suất thành công p.

Với $0 < p < 1$, hàm khối xác suất là

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, \dots, n.$$

Nếu $p = 0$ thì luôn có $X = 0$; nếu $p = 1$ thì luôn có $X = n$.

Bốn điều kiện của mô hình nhị thức

1. Số phép thử n được cố định trước.
2. Mỗi phép thử có đúng hai kết quả theo cách mã hóa đang xét.
3. Các phép thử độc lập.
4. Xác suất thành công p không đổi.

Ví dụ: kiểm tra độc lập 12 linh kiện từ một dây chuyền ổn định xem chúng có lỗi hay không.

Ví dụ 12

Một bài kiểm tra có 20 câu trắc nghiệm. Mỗi câu có bốn phương án, trong đó chỉ có một phương án đúng. Một sinh viên chưa ôn bài nên chọn ngẫu nhiên một phương án cho mỗi câu, độc lập giữa các câu. Gọi X là số câu trả lời đúng.

1. Xác định phân phối và các tham số của X.
2. Tính xác suất sinh viên trả lời đúng 8 câu.
3. Tính xác suất sinh viên trả lời đúng nhiều hơn 2 câu.

Ví dụ 12 — Lời giải

$$X \sim \text{Binomial}(20, 0.25).$$

Xác suất trả lời đúng 8 câu là

$$P(X = 8) = \binom{20}{8}(0.25)^8(0.75)^{12} \approx 0.0609.$$

Xác suất trả lời đúng nhiều hơn 2 câu là

$$P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) \approx 0.9087.$$

```
from scipy import stats
print(round(stats.binom.pmf(8, n=20, p=0.25), 4))
print(round(stats.binom.sf(2, n=20, p=0.25), 4))
```

```
0.0609
0.9087
```

Ví dụ 13

Một dây chuyền tạo sản phẩm đạt chuẩn với xác suất 0.95. Chọn độc lập 12 sản phẩm và đặt X bằng số sản phẩm đạt chuẩn.

1. Xác định phân phối của X.
2. Tính xác suất có đúng 11 sản phẩm đạt chuẩn.
3. Tính xác suất có ít nhất 11 sản phẩm đạt chuẩn.

Ví dụ 13 — Lời giải

$$X \sim \text{Binomial}(12, 0.95).$$

$$P(X = 11) = \binom{12}{11}(0.95)^{11}(0.05) \approx 0.341.$$

$$P(X \geq 11) = P(X = 11) + P(X = 12) \approx 0.882.$$

Phân phối siêu bội

Định nghĩa (Phân phối siêu bội)

Một hộp có N lá thăm, trong đó K lá ghi 1 và $N-K$ lá ghi 0. Rút n lá **không hoàn lại**; ở mỗi lần rút, các lá còn lại có cùng khả năng được chọn. **Số lá ghi 1 trong mẫu** X có phân phối siêu bội:

$$X \sim \text{Hypergeometric}(N, K, n).$$

Ba tham số: N là tổng số lá, K là số lá ghi 1 và n là số lá được rút.

Các lần rút phụ thuộc nhau: kết quả đã rút làm thay đổi thành phần còn lại của hộp.

Hàm khối xác suất siêu bội

Với $X \sim \text{Hypergeometric}(N, K, n)$,

$$P(X = k) = \frac{\binom{K}{k}\binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}.$$

- $\binom{K}{k}$: số cách chọn k lá ghi 1 từ K lá.
- $\binom{N-K}{n-k}$: số cách chọn $n-k$ lá ghi 0.
- $\binom{N}{n}$: tổng số cách chọn n lá từ hộp.

Chỉ dùng công thức với số nguyên k sao cho có đủ lá ở cả hai loại: $0 \le k \le K$ và $0 \le n-k \le N-K$. Các giá trị không thể xảy ra có xác suất bằng 0.

Ví dụ 14

Một hộp có 10 lá thăm: 6 lá ghi 1 và 4 lá ghi 0. Rút lần lượt ba lá không hoàn lại, mỗi lần chọn đều trong các lá còn lại.

Gọi X là số lá ghi 1 trong mẫu. Tính xác suất $X = 2$.

Ví dụ 14 — Lời giải

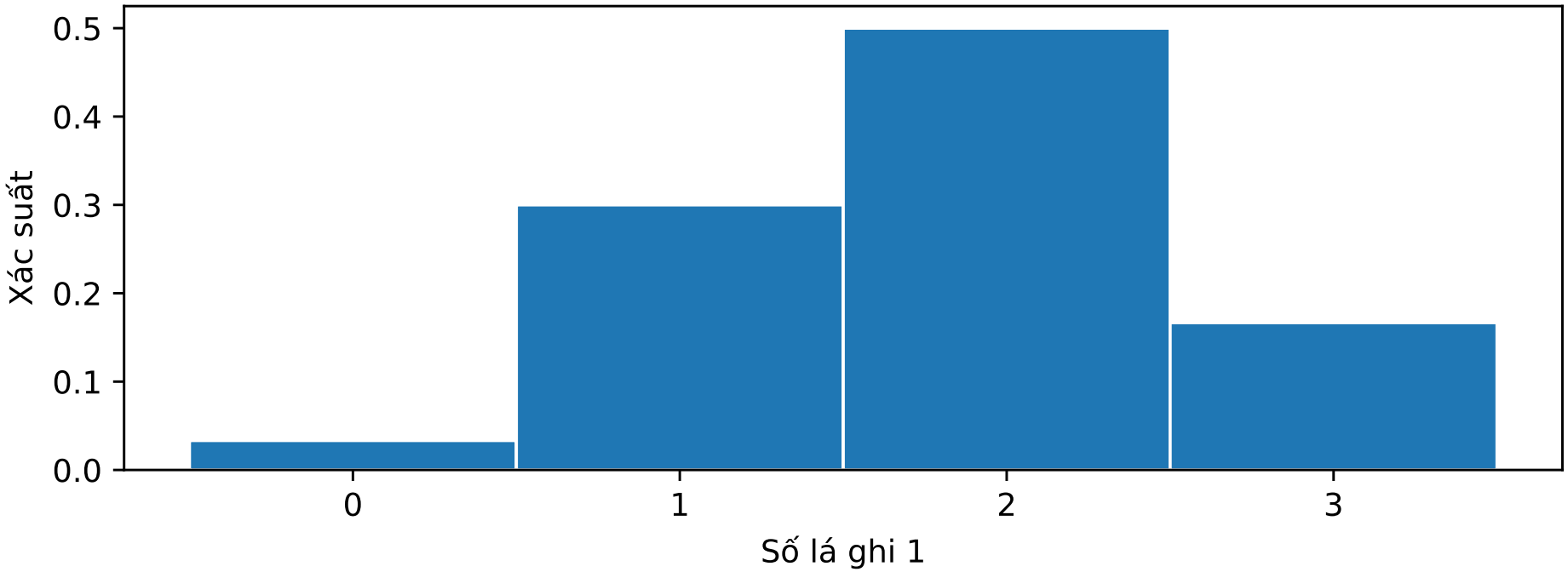
$$X \sim \text{Hypergeometric}(10, 6, 3),$$

$$P(X = 2) = \frac{\binom{6}{2}\binom{4}{1}}{\binom{10}{3}} = \frac{60}{120} = 0.5.$$

k	0	1	2	3
$p_X(k)$	$1/30$	$3/10$	$1/2$	$1/6$

Đếm lá ghi 1; không xem các lần rút là độc lập.

Ví dụ 14 — Đồ thị hàm khối xác suất



Cột tại $k = 2$ có chiều cao 0.5, tương ứng với xác suất lớn nhất trong phân phối này.

Ví dụ 15

Giảng viên dạy hai lớp gồm 20 và 30 sinh viên. Mỗi sinh viên nộp đúng một bài dự án. Giảng viên xáo ngẫu nhiên 50 bài rồi chấm 15 bài đầu tiên; mọi thứ tự đều có cùng khả năng.

Gọi X là số bài của lớp thứ hai trong 15 bài đầu.

1. Tính xác suất có đúng 10 bài của lớp thứ hai.
2. Tính xác suất ít nhất 10 trong 15 bài thuộc cùng một lớp.

Ví dụ 15 — Lời giải

$$X \sim \text{Hypergeometric}(50, 30, 15).$$

$$P(X = 10) = \frac{\binom{30}{10}\binom{20}{5}}{\binom{50}{15}} \approx 0.2070.$$

Ít nhất 10 bài cùng lớp nghĩa là $X \geq 10$ hoặc $15 - X \geq 10$.

Hai miền $X \geq 10$ và $X \leq 5$ xung khắc:

$$P(X \geq 10 \text{ hoặc } X \leq 5) = \sum_{k=10}^{15} p_X(k) + \sum_{k=0}^{5} p_X(k) \approx 0.3938.$$

Ví dụ 15 — Mô phỏng bằng Python

```
rng = np.random.default_rng(214)
hop01 = [1]*6 + [0]*4
ket_qua = []
for i in range(5000):
    lan_rut = rng.choice(hop01, size=3, replace=False)
    ket_qua.append(lan_rut.sum())
ket_qua = np.array(ket_qua)
print(round((ket_qua == 2).mean(), 4))
print(stats.hypergeom.pmf(2, M=10, n=6, N=3))
```

replace=False chỉ áp dụng trong mỗi bộ ba lá; lần lặp kế tiếp bắt đầu lại với hộp đủ 10 lá. Tổng ba số 0/1 chính là số lá ghi 1.

Ví dụ 15 — So sánh với xác suất lý thuyết

```
Tần suất X = 2: 0.5004
Xác suất X = 2: 0.5
```

Tần suất từ 5000 mẫu xấp xỉ 0.5; sai khác là dao động mô phỏng.

Trong SciPy: **M** là tổng thể 10, **n** là số lá ghi 1 bằng 6, **N** là cỡ mẫu 3. Tên tham số khác ký hiệu trên slide.

Ví dụ 16

Một hộp có bốn quả bóng, gồm hai quả đỏ và hai quả xanh. Rút ngẫu nhiên ba lần; ở mỗi lần, mọi quả bóng còn trong hộp đều có khả năng như nhau được chọn. So sánh hai cách rút: **có hoàn lại** (đặt bóng trở lại hộp sau mỗi lần) và **không hoàn lại**. Gọi X là số quả đỏ được rút.

1. Với mỗi cách rút, xác định các giá trị có thể nhận của X và lập phân phối xác suất của X.
2. Tính $P(X = 3)$ và $P(X = 2)$ trong từng cách rút.
3. Giải thích vì sao hai cách rút dẫn đến các phân phối khác nhau.

Ví dụ 16 — Lời giải

Có hoàn lại. Mỗi lần rút độc lập và xác suất rút được bóng đỏ luôn bằng $1/2$. Do đó $X \sim \text{Binomial}(3, 1/2)$.

Không hoàn lại. Số bóng đỏ trong mẫu có phân phối siêu bội, $X \sim \text{Hypergeometric}(4, 2, 3)$. Trong ba bóng được rút phải có ít nhất một bóng đỏ và ít nhất một bóng xanh, nên X chỉ có thể bằng 1 hoặc 2.

x	0	1	2	3
Có hoàn lại: $P(X = x)$	$1/8$	$3/8$	$3/8$	$1/8$
Không hoàn lại: $P(X = x)$	0	$1/2$	$1/2$	0

Vì vậy, $P(X = 3)$ lần lượt là $1/8$ và 0; còn $P(X = 2)$ lần lượt là $3/8$ và $1/2$. Khi không hoàn lại, kết quả mỗi lần rút làm thay đổi thành phần bóng còn trong hộp, nên các lần rút phụ thuộc nhau.

Phân phối Poisson

Định nghĩa (Phân phối Poisson)

Phân phối Poisson mô tả số lần một loại sự kiện xảy ra trong một khoảng quan sát cố định. Với tham số $\lambda > 0$, ký hiệu $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ khi

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots.$$

λ là số lần xảy ra trung bình trong **cả khoảng đang xét**. Ví dụ, nếu đếm yêu cầu đến máy chủ trong một giây thì λ là số yêu cầu trung bình trong một giây.

Mô hình thường được dùng khi các sự kiện xảy ra độc lập và tốc độ trung bình ổn định. Chẳng hạn, số yêu cầu đến máy chủ trong các khoảng thời gian không giao nhau có thể được mô hình hóa độc lập.

Ví dụ 17

X là số lần một sự kiện xảy ra trong một khoảng quan sát cố định. Giả sử $X \sim \text{Poisson}(1)$, tức số lần xảy ra trung bình trong khoảng đó bằng 1. Tính xác suất sự kiện xảy ra đúng một lần và không quá một lần.

Ví dụ 17 — Lời giải

$$P(X = 1) = e^{-1} \approx 0.3679,$$

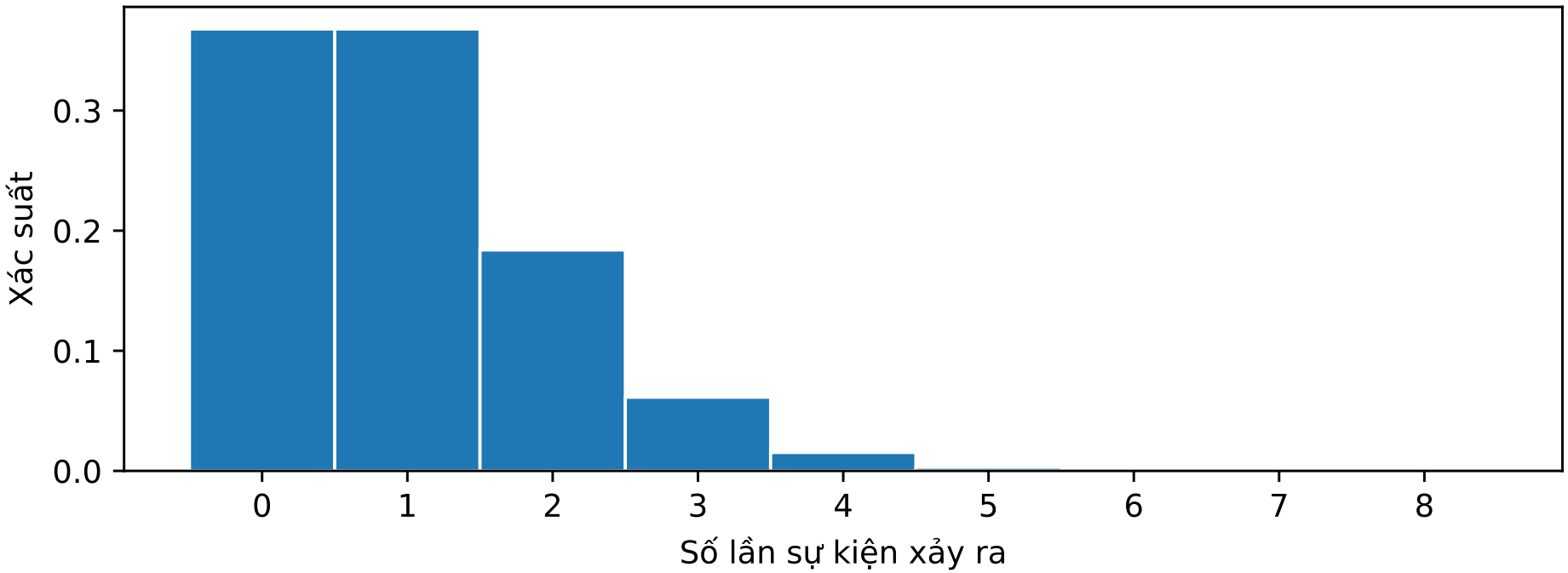
$$P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = 2e^{-1} \approx 0.7358.$$

```
print(round(stats.poisson.pmf(1, mu=1), 4))
print(round(stats.poisson.cdf(1, mu=1), 4))
```

```
0.3679
0.7358
```

Trong SciPy, tham số **mu=1** tương ứng với $\lambda = 1$.

Ví dụ 17 — Đồ thị phân phối



Hình chỉ hiển thị $k = 0, \ldots, 8$; phân phối còn nhận các giá trị lớn hơn. Hai cột tại 0 và 1 có cùng chiều cao e^{-1}.

Ví dụ 18

Một máy chủ nhận trung bình 4 yêu cầu mỗi giây. Giả sử các yêu cầu đến theo mô hình Poisson với tốc độ trung bình ổn định 4 yêu cầu/giây và số yêu cầu trong các khoảng thời gian không giao nhau là độc lập. Đặt X bằng số yêu cầu trong một giây.

1. Tính xác suất không có yêu cầu.
2. Tính xác suất có nhiều hơn 6 yêu cầu.
3. Xác định phân phối của số yêu cầu trong 3 giây.

Ví dụ 18 — Lời giải

$$X \sim \text{Poisson}(4).$$

$$P(X = 0) = e^{-4} \approx 0.0183.$$

$$P(X > 6) = 1 - \sum_{k=0}^{6} e^{-4} \frac{4^k}{k!} \approx 0.111.$$

Trong 3 giây, tham số bằng $3 \times 4 = 12$, nên số yêu cầu có phân phối $\text{Poisson}(12)$.

Phần 5

Tính toán và lựa chọn mô hình

Tính xác suất từ các phân phối rời rạc bằng SciPy

```
from scipy import stats

p_dung_11 = stats.binom.pmf(11, n=12, p=0.95)
p_it_nhat_11 = stats.binom.sf(10, n=12, p=0.95)
p_qua_6 = stats.poisson.sf(6, mu=4)
p_dung_2 = stats.hypergeom.pmf(2, M=30, n=6, N=5)

print(round(p_dung_11, 4))
print(round(p_it_nhat_11, 4))
print(round(p_qua_6, 4))
print(round(p_dung_2, 4))
```

Kết quả tính bằng SciPy

```
0.3413
0.8816
0.1107
0.213
```

Theo thứ tự: đúng 11 sản phẩm, ít nhất 11 sản phẩm, hơn 6 yêu cầu và đúng 2 linh kiện lỗi.

Hàm `pmf` tính xác suất tại một giá trị, $P(X = x)$; `cdf` tính xác suất tích lũy, $P(X \leq x)$; `sf` tính xác suất vượt ngưỡng, $P(X > x)$.

Ví dụ 19

Ghép mỗi tình huống với Bernoulli, nhị thức, siêu bội hoặc Poisson:

1. Một gói hàng có đến đúng hạn hay không.
2. Số gói đến đúng hạn trong 20 gói độc lập.
3. Số cuộc gọi đến tổng đài trong 10 phút.
4. Số sinh viên thuận tay trái trong 20 sinh viên lấy ngẫu nhiên không hoàn lại từ một khoa có 180 sinh viên.

Ví dụ 19 — Lời giải

1. Phân phối Bernoulli.
2. Phân phối nhị thức, nếu xác suất đúng hạn không đổi và các kết quả độc lập.
3. Phân phối Poisson, nếu tốc độ ổn định và số cuộc gọi trên các khoảng rời nhau độc lập.
4. Phân phối siêu bội: tổng thể hữu hạn, lấy 20 sinh viên không hoàn lại và đếm số "thành công".

Mỗi mô hình chỉ phù hợp khi các điều kiện đi kèm được đáp ứng gần đúng.

Phần 6

Bài tập tổng hợp

Ví dụ 20

Một hệ thống có 8 cảm biến hoạt động độc lập. Trong một ca làm việc, mỗi cảm biến phát cảnh báo giả với xác suất 0.04.

1. Lập phân phối của số cảnh báo giả X.
2. Tính xác suất có ít nhất một cảnh báo giả.

Ví dụ 20 — Lời giải

Gọi X là số cảm biến phát cảnh báo giả trong một ca. Khi đó

$$X \sim \text{Binomial}(8, 0.04),$$

$$P(X = k) = \binom{8}{k} (0.04)^k (0.96)^{8-k}, \quad k = 0, \dots, 8.$$

Xác suất có ít nhất một cảnh báo giả:

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0.96^8 \approx 0.279.$$

Ví dụ 21

Một cửa hàng bán hai loại bộ mở cửa garage: loại truyền động xích và loại truyền động trục. Mỗi khách mua đúng một bộ; các lựa chọn độc lập. Mỗi khách chọn loại xích với xác suất 0.75, chọn loại trục với xác suất 0.25.

Hiện cửa hàng có 10 bộ loại xích và 8 bộ loại trục. Xét 15 khách tiếp theo, không nhập thêm hàng và khách không đổi sang loại khác khi hết hàng.

1. Lập phân phối số khách chọn loại xích, ký hiệu X.
2. Tính xác suất cửa hàng đáp ứng được cả 15 khách từ lượng hàng hiện có.

Ví dụ 21 — Lời giải

Mỗi khách chọn loại xích với xác suất 0.75, độc lập với các khách khác. Số khách chọn loại xích trong 15 khách có phân phối

$$X \sim \text{Binomial}(15, 0.75).$$

Hàm khối xác suất là

$$P(X = k) = \binom{15}{k} (0.75)^k (0.25)^{15-k},$$

với $k = 0, 1, \ldots, 15$.

Ví dụ 21 — Lời giải

Gọi A là biến cố đáp ứng được cả 15 khách. Phải đồng thời có

$$X \leq 10, \qquad 15 - X \leq 8,$$

nên $A = \{7 \leq X \leq 10\}$ và

$$P(A) = \sum_{k=7}^{10} \binom{15}{k} (0.75)^k (0.25)^{15-k} \approx 0.3093.$$

Tổng lượng hàng tồn kho đủ lớn chưa bảo đảm đủ hàng đúng loại khách yêu cầu.

Phần 7

Tổng kết

Tóm tắt nội dung Tuần 06

- Biểu đồ phân phối xác suất mô tả mô hình; biểu đồ tần suất thực nghiệm tóm tắt dữ liệu mô phỏng.
- Hàm khối xác suất cho biết xác suất tại từng giá trị; hàm phân phối tích lũy cho biết xác suất không vượt quá một ngưỡng.
- Phân phối đều rời rạc, Bernoulli, nhị thức, siêu bội và Poisson mô hình hóa các kiểu biến ngẫu nhiên khác nhau.

Chuẩn bị cho Tuần 07

Đọc trước mục **Kỳ vọng và phương sai**, sau đó **Phân phối liên tục và xấp xỉ chuẩn** trong STAT20.

Ôn cách lập hàm khối xác suất, tính xác suất bằng hàm phân phối tích lũy, và điều kiện của các phân phối rời rạc.

Tuần 07 sẽ tính kỳ vọng, phương sai, độ lệch chuẩn; mở rộng sang biến ngẫu nhiên liên tục, tổng và trung bình của các biến ngẫu nhiên.